Printed Pages – 8 Roll No. .....

# 237414(37)/037613(37)

## Diploma in Engg. (Fourth Semester) Examination, April-May 2020

**(Old Course)**

**(Mech. Branch)**

## MANUFACTURING PROCESS

***Time Allowed : Three hours***

***Maximum Marks : 100***

***Minimum Pass Marks : 35***

***नोट :*** *सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा।*

***Note :*** *All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.*

1. (a) विभिन्न निर्माण प्रक्रमी का वर्गीकरण कीजिए। 4

Classify different manufacturing process.

(b) परंपरागत तथा गैर-परंपरागत निर्माण प्रक्रियाओं में अंतर लिखिए। 6

Write the differences between conventional and non-conventional manufacturing processes.

2. (a) ढलाई प्रक्रम के क्या लाभ एवं सीमाएँ हैं? 5

What are the advantages and limitations of costing method?

(b) कोई पाँच ढलाई दोषों को समझाइए। 5

Explain any five costing defects.

**अथवा**

**Or**

इन्वेस्टमेन्ट कास्टिंग को उनके लाभों और सीमाओं के साथ समझाइए। 10

Explain investment costing with their advantages and limitations.

3. निम्नलिखित में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए— 5×2=10

Answer any two of the following :





(a) विभिन्न प्रकार के प्रतिरूप प्रतिदेय को समझाइए।

Explain various pattern allowances.

(b) अच्छी मोल्डिंग सेण्ड (बालू) के गुण लिखिए।

Write properties of good moulding sand.

(c) द्वारयुक्त प्रतिरूप को चित्र के द्वारा समझाइए।

Explain gated pattern with sketch.

4. क्यूपोला भट्टी को सचित्र समझाइए। इसके लाभ एवं सीमाएँ लिखिए। 10

Explain cupola furnace with its neat sketch. Write its advantages and limitations.

**अथवा**

**Or**

मूषा भट्टी को सचित्र समझाइए। इसके लाभ एवं सीमाएँ लिखिए।

Explain crucible furnace with its neat sketch. Write its advantages and limitations.

5. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए— (कोई चार) 10

(i) एनीलिंग

(ii) नार्मलीकरण

(iii) पायनीकरण

(iv) कठोरण

(v) पृष्ठ कठोरण

Write short notes on : (any **four**)

(i) Annealing

(ii) Normalizing

(iii) Tempering

(iv) Hardening

(v) Case Hardening

**6.** तप्त रूपण एवं अतप्त रूपण के मध्य अन्तर स्पष्ट कीजिए। 10

Compare between cold working and hot working process.

**अथवा**

**Or**

निम्न पर अतप्त रूपण प्रक्रम का प्रभाव लिखिए—

(i) रेणु संरचना

(ii) कठोरता





(iii) मजबूती

(iv) अवशेष प्रतिबल

Write the effect of cold working on :

(i) Grain structure

(ii) Hardness

(iii) Strength

(iv) Residual stresses

**7.** (a) चित्र की सहायता से चूड़ी बेलन विधि को समझाइए। 5

Explain the principle of thread rolling wiht sketch.

**अथवा**

**Or**

डाई फोर्जिंग को संक्षेप में समझाइए।

Explain die forging in brief.

(b) नली बहिर्वेधन प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए। 5

Explain the extrusion process with sketch.

**8.** निम्नलिखित पद की व्याख्या कीजिए— 10

(i) पंचिंग

(ii) शियरिंग

(iii) ड्राइंग

(iv) नोचिंग

(v) बेंडिंग

Explain the following terms :

(i) Punching

(ii) Shearing

(iii) Drawing

(iv) Notching

(v) Bending

**अथवा**

**Or**

प्रेस वर्किंग को विस्तार से समझाइए।

Describe press working in detail.

**9.** गैस वेल्डिंग को चित्र की सहायता से समझाइए। विभिन्न प्रकार की ज्वालाओं के प्रकार को बताइए जो वेल्डिंग टार्च द्वारा प्राप्त किया जाता है। 10





Explain the process of gas welding with sketch. How many different types of flame can be obtained by welding torch?

**अथवा**

**Or**

निम्न प्रक्रियाओं को समझाइए—

(i) स्पॉट वेल्डिंग

(ii) सोल्डरिंग एवं ब्रेजिंग

Explain the following processes :

(i) Spot welding

(ii) Soldering and Brazing

**10.** खराद यंत्र के मुख्य भागों का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसके विभिन्न प्रक्रमों को समझाइए। 10

Draw neat sketch of lathe machine with its main components and explain different operations of it.

**अथवा**

**Or**

शेपर मशीन के मुख्य भागों का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसकी कार्यप्रणाली को समझाइए।

**Draw neat sketch of shaper machine with its main components and explain its working.**